

Manufacturing Automation

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6333D

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Manufacturing Automation**Department:** Common**Revision:** REV_Manufacturing Automation**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6333D — Manufacturing Automation**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Manufacturing Automation.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മോഡ്യൂൾ, മെഷീൻ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവയുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് നൽകുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മോഡ്യൂൾ, മെഷീൻ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവയുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് നൽകുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Manufacturing Automation.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.